

คู่มือการใช้งาน ระบบควบคุมอุณหภูมิเตารมควัน

STCR - Smoking Temperature Control

สำหรับผู้ใช้งานบริษัท Grand Rubber (GR) และ TTN

ครอบคลุมการดูสถานะเตา กราฟ ข้อมูลย้อนหลัง Alarm และรายงาน PDF

เริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

1. เลือกบริษัทบนหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบริษัท
3. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อและเวลาอัปเดตล่าสุด
4. เลือกเตาจาก Dashboard หรือเมนูด้านซ้าย
5. เปิดหน้า Report เมื่อต้องการตรวจหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ฉบับสำหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และ iPad

ปรับปรุงล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2569

1. การเข้าสู่ระบบและหน้าหลัก

การเข้าสู่ระบบ

1. เลือกบริษัท GR หรือ TTN ให้ตรงกับบัญชีที่จะใช้งาน
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
3. หากขึ้นข้อความ Failed to fetch ให้ตรวจสอบว่า Node-RED API, Tunnel และฐานข้อมูลกำลังทำงาน ก่อนลองใหม่

ห้ามใช้บัญชีของอีกบริษัท เพราะระบบแยกข้อมูล เตา รายงาน และสิทธิ์ตามบริษัทที่เลือก

ส่วนประกอบหลักของระบบ

เมนู	ใช้สำหรับ
Dashboard	ดูภาพรวมทุกเตา สถานะ และค่าล่าสุด
Alarm	ตรวจเหตุการณ์ผิดปกติและเวลาที่เกิด
Report	เลือกเตา/รอบ กรอกข้อมูลฟอร์ม และดาวน์โหลดเอกสาร
Setting	ตรวจหรือปรับค่าที่ระบบอนุญาต
รายชื่อเตา	เปิดหน้ารายละเอียดของเตาที่เลือกโดยตรง

การอ่านสถานะข้อมูล

ให้ดูเวลาอัปเดตล่าสุดควบคู่กับสถานะเตาเสมอ ถ้าข้อมูลหยุดเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะแสดงสถานะขาดการเชื่อมต่อ แทนการสร้างค่าทดแทน

กราฟเรียลไทม์อาจอัปเดตบ่อยกว่าข้อมูลที่บันทึกลงฐานข้อมูล จึงควรใช้รายงานย้อนหลังเป็นข้อมูลอ้างอิงของรอบผลิต

2. หน้ารายละเอียดเตาและกราฟ

ข้อมูลปัจจุบัน

หน้ารายละเอียดเตาแสดงอุณหภูมิเตาเผา อุณหภูมิ Blower อุณหภูมิห้องอบ และความชื้น
ค่าบนมาตรวัดเป็นค่าล่าสุดที่ระบบได้รับจาก MQTT ผ่าน Node-RED

ถ้าเตาเปิด ระบบจะเริ่มจัดการรอบตามสถานะจริงจากต้นทาง
ไม่ควรเปิดหรือปิดรอบด้วยการคาดเดาจากอุณหภูมิเพียงอย่างเดียว

การใช้กราฟ

- วางแผนสัปดาห์หรือตะบันกราฟเพื่ออ่านวันเวลาและค่าของแต่ละเซนเซอร์
- ใช้ตัวเลือกปัจจุบัน/ย้อนหลังเพื่อเปลี่ยนช่วงข้อมูล
- ในข้อมูลย้อนหลัง เลือกรอบหรือวันที่ให้ตรงกับงานที่ต้องการตรวจ
- หากข้อมูลจริงหายไปเกิน 30 นาที กราฟจะเชื่อมด้วยเส้นทึบแต่ไม่ระบายสีในช่วงนั้น เพื่อบอกว่าไม่มีข้อมูลจริงระหว่างสองจุด

ความหมายของค่าที่แสดง

รายการ	หน่วย	คำอธิบาย
อุณหภูมิห้องอบ	°C	ค่าหลักสำหรับติดตามและจัดทำรายงาน
ความชื้นห้องอบ	%RH	ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องอบ
อุณหภูมิเตาเผา	°C	อุณหภูมิบริเวณแหล่งความร้อน
อุณหภูมิ Blower	°C	อุณหภูมิบริเวณระบบเป่าลม

เมื่อพบค่าผิดปกติ

ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุด เปรียบเทียบกับอุปกรณ์หน้างาน และดู Alarm หากพบค่ากระโดดผิดธรรมชาติหรือค้างนาน
ให้แจ้งผู้ดูแลระบบพร้อมชื่อบริษัท หมายเลขเตา และเวลาเกิดเหตุ

3. รายงาน การดาวน์โหลด และการแก้ปัญหา

การสร้างรายงาน

1. เปิดเมนู Report แล้วเลือกเตา ประเภทรอบ และหมายเลขรอบ
2. ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับฟอร์ม เช่น ชนิดยาง ผลประเมิน น้ำหนักยาง Document No. และวันที่เริ่มใช้
3. เปิดตัวเลือกเส้นความชื้นหรือเส้นเป้าหมายเมื่อจำเป็น แล้วตรวจพริ้วก่อนดาวน์โหลด
4. กดดาวน์โหลด PDF, ZIP หรือ CSV ระบบจะแสดงกล่องยืนยันพร้อมชื่อไฟล์ ตรวจสอบรายละเอียดแล้วจึงกดยืนยัน

Document No. และวันที่เริ่มใช้จะถูกบล็อกไว้เพื่อป้องกันการแก้ไขโดยไม่ตั้งใจ
ให้ปลดล็อกเฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตและตรวจค่าก่อนบันทึก

รูปแบบไฟล์รายงาน

ไฟล์ PDF ใช้รูปแบบชื่อ บริษัท-รอบ-วันที่เริ่มรอบ เช่น TTN-89-14/07/2026 (ระบบอาจแทนเครื่องหมาย / ตามข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการขณะบันทึกไฟล์)

แนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น

อาการ	วิธีตรวจ
Failed to fetch	ตรวจ Node-RED, API URL, Tunnel, MySQL และอินเทอร์เน็ต
ค่าไม่เปลี่ยน	ตรวจเวลาอัปเดตล่าสุดและ MQTT Topic ของบริษัท/เตา
รายงานไม่ตรงกราฟ	ตรวจบริษัท เตา รอบ ช่วงเวลา และโหลดพริ้วใหม่
ดาวน์โหลดไม่ได้	อนุญาตการดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์ แล้วลองใหม่
หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม	กด Ctrl + F5 เพื่อโหลดไฟล์เว็บเวอร์ชันล่าสุด

ความปลอดภัย

ไม่เปิดเผยรหัสผ่าน ไม่แชร์บัญชีข้ามบริษัท ออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งาน
และไม่แก้ไขข้อมูลเอกสารหรือค่าตั้งต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต